✅ Corrigé — Séance 2 : EtherChannel – Configuration & Protocoles

---

🧩 Texte à trou — Corrigé :

Le protocole **EtherChannel** permet l'**agrégation** de plusieurs interfaces physiques en une seule interface logique appelée **port-channel**.

Tous les ports d'un EtherChannel doivent avoir la même configuration : vitesse, duplex et **même VLAN**.

Le protocole **PAgP** est propriétaire Cisco, et son mode le plus dynamique est **desirable**.

Le protocole **LACP** est standard, et son mode de négociation automatique s'appelle **active**.

📊 Tableau à compléter — Corrigé :

Protocole	Standard ?	Modes compatibles	Compatible multi-marques ?
PAgP	❌ Non (Cisco only)	auto / desirable	❌ Non
LACP	✅ Oui (IEEE 802.3ad)	passive / active	✅ Oui
Mode "on"	❌ Non (pas de protocole)	on / on	⚠️ Oui, mais pas recommandé (aucune détection)

❓ Questions de compréhension — Corrigé :

1. Quelle est la différence entre channel-group et port-channel ?
➞ channel-group sert à **regrouper les interfaces physiques**, tandis que port-channel est **l'interface logique résultante** (visible dans la config).

---

2. Quelles sont les conditions pour qu'un EtherChannel fonctionne correctement ?
➞ Tous les ports doivent avoir :

- Même **vitesse** et **duplex**
- Même **mode (trunk ou access)**
- Même **VLAN** (si en mode access)

- Même **protocole de négociation** de chaque côté

---

3. Quel est l'avantage d'utiliser LACP plutôt que le mode "on" ?
➞ LACP est un **protocole standard** qui permet la **négociation automatique** et la **détection d'erreurs**.
Le mode "on" ne négocie rien et **peut provoquer des boucles** si mal configurées.

---

4. Quelle commande te permet de vérifier que l'agrégation est bien formée ?
➞ show etherchannel summary
Elle affiche les interfaces membres, leur statut (P = Up) et le protocole utilisé.

---

5. Que se passe-t-il si tu utilises auto + auto avec PAgP ?
➞ L'EtherChannel **ne se forme pas**.
Les deux côtés attendent que l'autre initie la négociation → aucun canal n'est créé.